1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年广西百色卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 求函数 $y=\frac{2\sqrt{5-x}}{\sqrt{x-3}}$ 的定义域.

【解析】

要使分子中的根式有意义，必须有 $5-x\geq 0$，所以 $x\leq 5$. 分母中的根式既要有意义又不能为零，因此必须有 $x-3>0$，所以 $x>3$. 两个条件合并得 $3<x\leq 5$，故函数的定义域为 $(3,5]$.

2. 计算 $\left(-\frac{1}{2}\right)^{-3}+32^{\frac{2}{5}}+5^{0}-3^{-2}$.

【解析】

负整数指数表示相应正整数次幂的倒数，且 $32=2^5$，所以

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^{-3}+32^{\frac{2}{5}}+5^{0}-3^{-2}=(-2)^{3}+\left(2^{5}\right)^{\frac{2}{5}}+1-\frac{1}{3^{2}}=-8+4+1-\frac{1}{9}=-\frac{28}{9}$$

3. 求 $\sin^{2}60^{\circ}+\cot 45^{\circ}+\frac{3}{4}\tan^{2}30^{\circ}-\cos 60^{\circ}$ 的值.

【解析】

由特殊角三角函数值 $\sin 60^{\circ}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\cot 45^{\circ}=1$，$\tan 30^{\circ}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\cos 60^{\circ}=\frac{1}{2}$，原式为

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{2}+1+\frac{3}{4}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^{2}-\frac{1}{2}=\frac{3}{4}+1+\frac{1}{4}-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$

4. $\log_{2}\sqrt{8}=x$. 求 x.

【解析】

由对数的定义，$\log_{2}\sqrt{8}=x$ 等价于 $2^{x}=\sqrt{8}$. 又因为 $\sqrt{8}=\sqrt{2^{3}}=2^{\frac{3}{2}}$，所以 $2^{x}=2^{\frac{3}{2}}$. 底数 2 大于 0 且不等于 1，幂函数的值相等时指数相等，故 $x=\frac{3}{2}$.

5. 已知直线过 $(3,1)$ 和 $(-6,4)$ 两点.

1. (1) 求出这直线方程.
2. (2) 求它的斜率和 y 轴上的截距.
3. (3) 这函数是上升或下降.
4. (4) 求过 $(0,-5)$ 和这直线平行的直线方程.

【解析】

1. (1) 设直线方程为 $y=kx+b$. 将两点坐标代入，得到

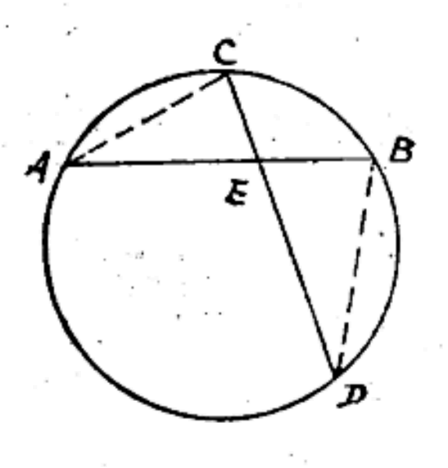
$$begin\{cases\}1=3k+b,\\ 4=-6k+b.end\{cases\}$$

两式相减得 $3=-9k$，所以 $k=-\frac{1}{3}$. 代回 $1=3k+b$，得 $b=2$. 因而直线方程为 $y=-\frac{1}{3}x+2$，化为一般式为 $x+3y-6=0$.

1. (2) 由直线的斜截式 $y=kx+b$ 可知，斜率为 $k=-\frac{1}{3}$，y 轴上的截距为 $b=2$.
2. (3) 因为斜率 $k=-\frac{1}{3}<0$，所以函数 $y=-\frac{1}{3}x+2$ 随 x 增大而减小，是下降函数.
3. (4) 平行直线的斜率相等，所以所求直线的斜率仍为 $-\frac{1}{3}$. 设其方程为 $y=-\frac{1}{3}x+b_1$，代入点 $(0,-5)$ 得 $-5=b_1$. 因而所求直线为 $y=-\frac{1}{3}x-5$，化为一般式为 $x+3y+15=0$.

6. 已知圆 O 中两弦 AB，CD 相交于 E.

1. (1) 证明 $AE\cdot BE=CE\cdot DE$.
2. (2) 当 CD 为直径 $2R$，$AB\perp CD$ 时，证明 $BE^2=CE(2R-CE)$.



【解析】

1. (1) 连接 AC、BD. 因为 A、E、B 共线，C、E、D 共线，所以 $\angle AEC=\angle DEB$ 是对顶角. 又因为 A、B、C、D 在同一圆上，$\angle ACE=\angle ACD$ 与 $\angle DBE=\angle DBA$ 都对着弦 AD，故 $\angle ACE=\angle DBE$. 因此 $\triangle AEC\sim\triangle DEB$，从而

$$\frac{AE}{DE}=\frac{CE}{BE}$$

交叉相乘得 $AE\cdot BE=CE\cdot DE$.

1. (2) 因为 CD 是过圆心 O 的直径，且 $AB\perp CD$，所以过圆心的垂线平分弦 AB. 交点 E 是弦 AB 的中点，故 $AE=BE$. 又 C、E、D 依次在直径上，且 $CD=2R$，所以 $DE=CD-CE=2R-CE$. 将这两个关系代入第一问的结论，得

$$BE^2=AE\cdot BE=CE\cdot DE=CE(2R-CE)$$

7. 一船往返于 48 公里 的两地，共航行 10 小时，已知水流速度是 2 公里/小时，求这轮船在静水中航行的速度.

【解析】

设轮船在静水中的速度为 x 公里/小时. 轮船逆水航行时速度为 $x-2$ 公里/小时，必须有 $x>2$；顺水航行时速度为 $x+2$ 公里/小时. 因此往返所用时间满足

$$\frac{48}{x+2}+\frac{48}{x-2}=10$$

由 $x>2$ 可知 $(x+2)(x-2)\neq 0$，两边同乘该因式，得

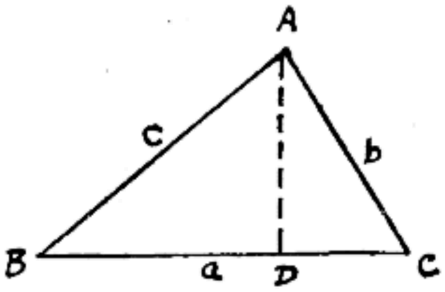
$$48(x-2)+48(x+2)=10(x+2)(x-2)$$

整理得 $5x^2-48x-20=0$. 因为

$$5x^2-48x-20=(5x+2)(x-10)$$

所以 $x=10$ 或 $x=-\frac{2}{5}$. 其中 $x=-\frac{2}{5}$ 不满足速度必须为正且 $x>2$ 的实际条件，舍去；$x=10$ 代回原方程成立. 故轮船在静水中的速度为 10 公里/小时.

8. 已知 A，B，C 是 $\triangle ABC$ 的三个内角，求证 $a=b\cos C+c\cos B$，$b=c\cos A+a\cos C$，$c=a\cos B+b\cos A$.



【解析】

作高 $AD\perp BC$，必要时将边延长. 在直角三角形 ABD 和 ACD 中，边 $AB=c$ 在 BC 方向上的投影为 $c\cos B$，边 $AC=b$ 在 BC 方向上的投影为 $b\cos C$. 因此

$$a=BC=c\cos B+b\cos C=b\cos C+c\cos B$$

作高 $BE\perp AC$，必要时将边延长. 边 $AB=c$ 在 AC 方向上的投影为 $c\cos A$，边 $BC=a$ 在 AC 方向上的投影为 $a\cos C$，所以

$$b=AC=c\cos A+a\cos C$$

作高 $CF\perp AB$，必要时将边延长. 边 $AC=b$ 在 AB 方向上的投影为 $b\cos A$，边 $BC=a$ 在 AB 方向上的投影为 $a\cos B$，所以

$$c=AB=b\cos A+a\cos B=a\cos B+b\cos A$$

9. 当 a，b，c 为实数时，求证方程 $x^2-(a+b)x+\left(ab-c^2\right)=0$ 有两个实数根，并求出两个根相等的条件.

【解析】

该方程是一元二次方程，二次项系数为 1. 它的判别式为

$$\Delta=[-(a+b)]^2-4\left(ab-c^2\right)=a^2+2ab+b^2-4ab+4c^2=(a-b)^2+4c^2$$

因为 a、b、c 都是实数，$(a-b)^2\geq 0$ 且 $4c^2\geq 0$，所以 $\Delta\geq 0$. 由一元二次方程根的判别式判定，该方程有两个实数根（重根按两个根计）.

两个根相等当且仅当 $\Delta=0$. 两个非负数之和为零，当且仅当它们都为零，因此 $(a-b)^2=0$，$4c^2=0$，这等价于 $a=b$，$c=0$. 此时重根为 $x=\frac{a+b}{2}=a$.

选作题

10. 已知 $2lg(x-2y)=lgx+lgy$. 求 $x:y$.

【解析】

原方程有意义的必要条件是 $x>0$，$y>0$，$x-2y>0$. 在这些条件下，利用对数的运算性质，原方程可化为

$$lg(x-2y)^2=lgx+lgy=lg(xy)$$

因为常用对数函数在正数上是单调函数，所以

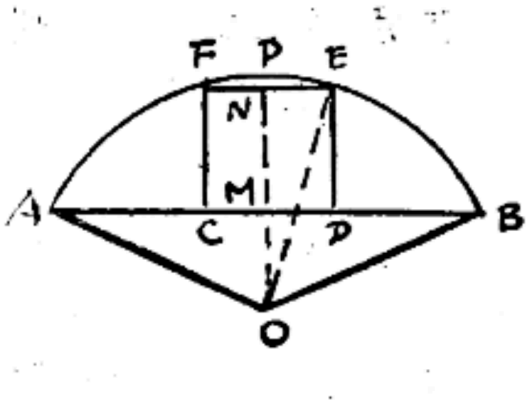
$$(x-2y)^2=xy$$

展开并移项，得 $x^2-5xy+4y^2=0$，即

$$(x-y)(x-4y)=0$$

故可能有 $x=y$ 或 $x=4y$. 但由原方程的定义域条件 $x-2y>0$，可得 $\frac{x}{y}>2$，所以 $x=y$ 不符合条件；而 $x=4y$ 满足 $x>0$、$y>0$ 且 $x-2y=2y>0$. 因此 $\frac{x}{y}=4$，即 $x:y=4:1$.

11. 求内接于半径为 10 厘米，圆心角为 120° 的弓形的正方形的边长.



【解析】

设图中正方形为 $CDEF$，其边长为 x 厘米. 作半径 $OP\perp FE$，令 $N=OP\cap FE$，$M=OP\cap AB$. 由于过圆心的半径垂直于弦 FE，所以 N 是弦 FE 的中点；又因为 $OP\perp AB$，所以 M 是弦 AB 的中点，且 OP 平分圆心角 $\angle AOB$. 因此 $\angle BOM=\frac{1}{2}\angle AOB=60^{\circ}$.

在直角三角形 OMB 中，$OB=10$ 厘米，所以

$$OM=OB\cos 60^{\circ}=10\times\frac{1}{2}=5\text{ 厘米}$$

正方形的高为边长，故 $MN=x$，而 N 是正方形上边 FE 的中点，故 $NE=\frac{x}{2}$. 又 $ON=OM+MN=5+x$. 在直角三角形 ONE 中，斜边 OE 是圆的半径，故 $OE=10$ 厘米，由勾股定理得

$$(5+x)^2+\left(\frac{x}{2}\right)^2=10^2$$

展开并化简，得到 $x^2+8x-60=0$. 解得

$$x=\frac{-8pmsqrt\left(8^2+240\right)}{2}=\frac{-8+-4\sqrt{19}}{2}=-4+-2\sqrt{19}$$

边长必须为正，所以舍去 $-4-2\sqrt{19}$，取 $x=2\sqrt{19}-4$ 厘米. 数值上 $2\sqrt{19}-4\approx 4.72$，故正方形的边长约为 4.7 厘米.